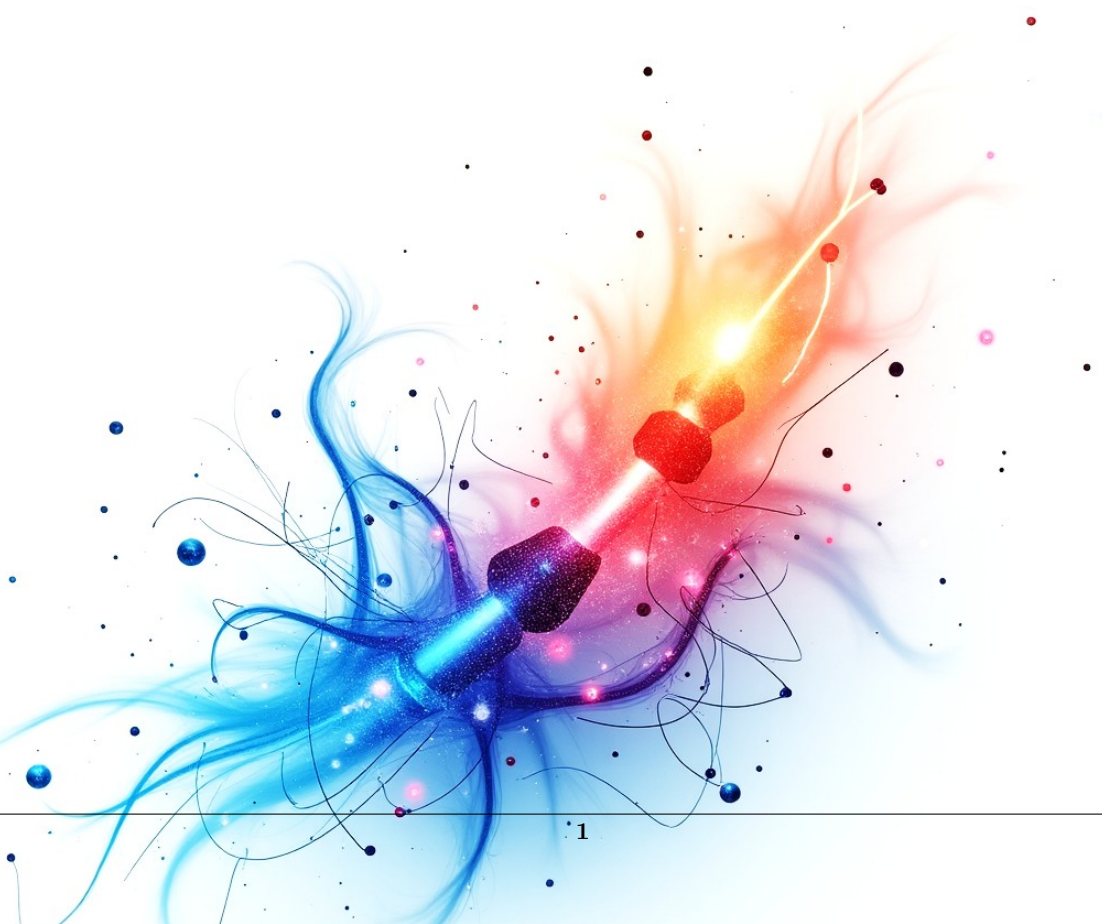




# PHYSIQUE-CHIMIE



## Table des matières

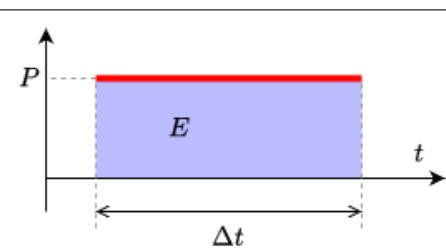
|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Table des matières                                                         | 2         |
| <b>I Énergie</b>                                                           | <b>3</b>  |
| 1 Énergie et enjeux                                                        | 4         |
| 2 Énergie chimique                                                         | 6         |
| 3 Énergie électrique                                                       | 7         |
| 4 Énergie interne                                                          | 9         |
| 5 Énergie mécanique                                                        | 11        |
| 5.1 Définition du mouvement . . . . .                                      | 11        |
| 5.2 Les actions (forces) . . . . .                                         | 13        |
| 5.3 Énergie cinétique, travail des forces, dissipation d'énergie . . . . . | 14        |
| 6 Énergie transportée par la lumière                                       | 16        |
| <b>II Matière et matériaux</b>                                             | <b>17</b> |
| 7 Propriétés des matériaux                                                 | 18        |
| 8 Combustion                                                               | 20        |
| 9 Réactions d'oxydo-réduction, les piles.                                  | 22        |
| <b>III Ondes et information</b>                                            | <b>23</b> |
| 10 Notions d'ondes                                                         | 24        |
| 11 Ondes sonores                                                           | 25        |
| 12 Ondes électromagnétiques                                                | 26        |

## Première partie

# Energie

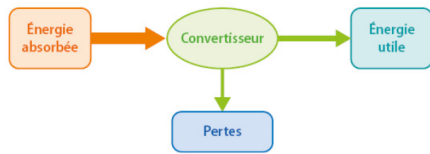
# 1 Énergie et enjeux

| Notions et contenus                                                 | Capacités exigibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formes d'énergie                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Citer les différentes formes d'énergie utilisées dans les domaines de la vie courante, de la production et des services.</li> <li>- Distinguer les formes d'énergie des différentes sources d'énergie associées</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| Énergie et puissance.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Énoncer et exploiter la relation entre puissance, énergie et durée.</li> <li>- Évaluer et citer des ordres de grandeur des puissances mises en jeu dans les secteurs de l'énergie, de l'habitat, des transports, des communications, etc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| Les conversions et les chaînes énergétiques. Stockage de l'énergie. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifier les principales conversions d'énergie : électromécanique, photoélectrique, électrochimique, thermodynamique (conversions réalisées par une machine thermique), etc.</li> <li>- Schématiser une chaîne énergétique ou une conversion d'énergie en distinguant formes d'énergie, sources d'énergie et convertisseurs.</li> <li>- <i>Évaluer ou mesurer une quantité d'énergie transférée, convertie ou stockée</i></li> </ul> |
| Principe de la conservation de l'énergie. Rendement                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Énoncer le principe de conservation de l'énergie pour un système isolé.</li> <li>- Exploiter le principe de conservation de l'énergie pour réaliser un bilan énergétique et calculer un rendement pour une chaîne énergétique ou un convertisseur.</li> <li>- <i>Déterminer le rendement d'une chaîne énergétique ou d'un convertisseur</i></li> </ul>                                                                                 |
| Ressource d'énergie dite « renouvelable »                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Énoncer qu'une ressource d'énergie est qualifiée de « renouvelable » si son renouvellement naturel est assez rapide à l'échelle de temps d'une vie humaine</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Énergie et puissance                                                                |            |           |     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|---------|
| $\Delta E = P \cdot \Delta t$                                                       |            |           |     |         |
|  | $E$        | énergie   | [J] | Joule   |
|                                                                                     | $P$        | puissance | [W] | Watt    |
|                                                                                     | $\Delta t$ | durée     | [s] | seconde |

## Rendement

$$\eta = \frac{E_{\text{absorbée}}}{E_{\text{utile}}} = \frac{P_{\text{absorbée}}}{P_{\text{utile}}}$$



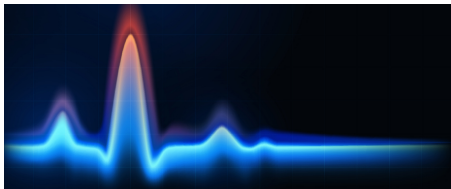
|                       |                    |     |            |
|-----------------------|--------------------|-----|------------|
| $\eta$                | rendement          | [1] | sans unité |
| $E_{\text{absorbée}}$ | énergie absorbée   | [J] | Joule      |
| $E_{\text{utile}}$    | énergie utile      | [J] | Joule      |
| $P_{\text{absorbée}}$ | puissance absorbée | [W] | Watt       |
| $P_{\text{utile}}$    | puissance utile    | [W] | Watt       |

E 2

## 2 Énergie chimique

| Notions et contenus                                                                                                                                                                      | Capacités exigibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transformation chimique d'un système et conversion d'énergie associée ; effets thermiques associés.                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifier le système chimique.</li> <li>- Identifier un effet thermique associé à la transformation chimique d'un système.</li> <li>- Associer à une transformation chimique exothermique (endothermique) une diminution (augmentation) de l'énergie du système.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Un exemple de transformations exothermiques : les combustions.<br><br>Pouvoir calorifique d'un combustible (en $kJ.kg^{-1}$ )<br><br>Protection contre les risques liés aux combustions. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifier, dans une réaction de combustion, le combustible et le comburant.</li> <li>- Identifier l'apport d'énergie nécessaire pour initier une combustion et interpréter l'auto-entretien de celle-ci.</li> <li>- Comparer les pouvoirs calorifiques de différents combustibles.</li> <li>- <b>Mettre en œuvre une expérience pour déterminer le pouvoir calorifique d'un combustible.</b></li> <li>- Citer les dangers liés aux combustions et les moyens de prévention et de protection associés.</li> </ul> |

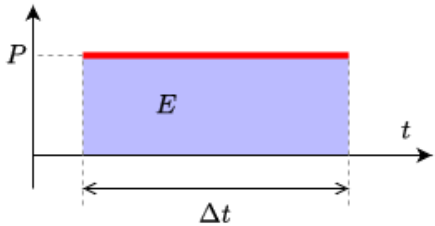
E 3

| Énergie chimique                                                                    |                  |                     |                             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| $Q_{combustion} = k.m = PC.m$                                                       |                  |                     |                             |                      |
|  | $Q_{combustion}$ | énergie             | $[J]$                       | Joule                |
|                                                                                     | $PC$             | pouvoir calorifique | $\left[\frac{J}{kg}\right]$ | Joule par kilogramme |
|                                                                                     | $m$              | masse               | $[kg]$                      | kilogramme           |

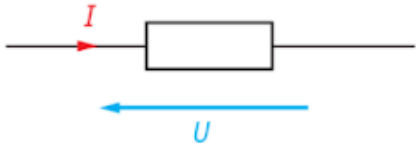
### 3 Énergie électrique

| Notions et contenus                                                                                                                                                             | Capacités exigibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circuit électrique : symboles et conventions générateur et récepteur. Comportement générateur ou récepteur d'un dipôle.                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Réaliser un circuit électrique à partir d'un schéma donné, et inversement, les symboles étant fournis.</i></li> <li>- Représenter le branchement d'un ampèremètre, d'un voltmètre et d'un système d'acquisition ou d'un oscilloscope sur un schéma électrique.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tension électrique, intensité électrique.<br>Grandeurs périodiques : valeur moyenne, valeur efficace, composante continue et composante alternative.<br>Grandeurs sinusoïdales. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Visualiser, à l'aide d'un système d'acquisition, des représentations temporelles d'une tension électrique périodique, d'un courant électrique périodique dans un circuit et en analyser les caractéristiques (période, fréquence, composantes continue et alternative).</i></li> <li>- <i>Choisir le réglage des appareils pour mesurer une valeur moyenne ou une valeur efficace.</i></li> <li>- <i>Mesurer la valeur moyenne d'une tension électrique, d'une intensité électrique dans un circuit.</i></li> <li>- <i>Mesurer la valeur efficace d'une tension électrique, d'une intensité électrique dans un circuit.</i></li> </ul> |
| Loi des mailles, loi des nœuds.                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utiliser les conventions d'orientation permettant d'algébriser tensions et intensités électriques.</li> <li>- Utiliser la loi des nœuds et la loi des mailles dans un circuit comportant trois mailles au plus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Puissance et énergie électriques.<br>Comportement énergétique d'un dipôle.<br>Loi d'Ohm. Effet Joule.                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyser les transferts d'énergie dans un circuit électrique, à partir du signe de la puissance et de la convention choisie.</li> <li>- Calculer la puissance moyenne et l'énergie électrique mises en jeu sur une durée donnée dans le cas d'un récepteur et d'un générateur électrique.</li> <li>- Analyser le domaine de validité d'un modèle à partir d'un ensemble de mesures (dipôles passifs résistifs).</li> <li>- <i>Mesurer la puissance moyenne et l'énergie électrique transportée par une ligne électrique pendant une durée donnée.</i></li> </ul>                                                                          |
| Sécurité électrique.                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Adopter un comportement responsable et respecter les règles de sécurité électriques lors des manipulations.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

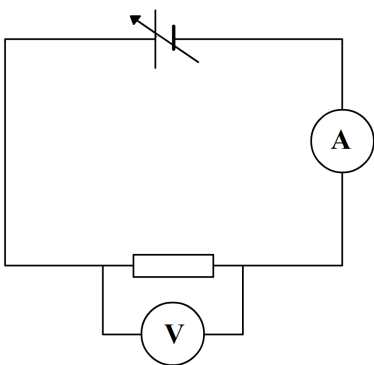
E 4

| Énergie et puissance                                                              |            |           |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|---------|
| $\Delta E = P.\Delta t$                                                           |            |           |       |         |
|  | $E$        | énergie   | $[J]$ | Joule   |
|                                                                                   | $P$        | puissance | $[W]$ | Watt    |
|                                                                                   | $\Delta t$ | durée     | $[s]$ | seconde |

E 5

| Loi d'Ohm                                                                                                        |     |                      |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------------|--------|
| $U = R.I$                                                                                                        |     |                      |            |        |
| <p>Convention récepteur :</p>  | $U$ | tension              | $[V]$      | Volt   |
|                                                                                                                  | $R$ | résistance           | $[\Omega]$ | Ohm    |
|                                                                                                                  | $I$ | intensité du courant | $[A]$      | Ampère |

E 6

| Puissance                                                                           |     |                      |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------------|--------|
| $P = U.I$                                                                           |     |                      |            |        |
| $P = R.I^2$                                                                         |     |                      |            |        |
| $P = \frac{U^2}{R}$                                                                 |     |                      |            |        |
|  | $P$ | puissance            | $[W]$      | Watt   |
|                                                                                     | $U$ | tension              | $[V]$      | Volt   |
|                                                                                     | $I$ | intensité du courant | $[A]$      | Ampère |
|                                                                                     | $R$ | résistance           | $[\Omega]$ | Ohm    |

## 4 Énergie interne

| Notions et contenus                                                                                                                                                                                         | Capacités exigibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température.                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Associer qualitativement la température d'un corps à l'agitation interne de ses constituants microscopiques.</li> <li>- Citer les deux échelles de températures et les unités correspondantes (degré Celsius et kelvin).</li> <li>- Convertir en kelvin, une température exprimée en degré Celsius et réciproquement.</li> <li>- Citer plusieurs exemples de thermomètres et identifier leurs principes de fonctionnement.</li> <li>- <b>Mesurer des températures</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Énergie interne d'un système.<br><br>Capacité thermique massique.<br><br>Énergie massique de changement d'état.<br><br>Les différents modes de transferts thermiques : conduction, convection, rayonnement. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relier l'énergie interne d'un système à des contributions d'origine microscopique (énergie cinétique et énergie potentielle d'interaction).</li> <li>- Exprimer et calculer la variation d'énergie interne d'un solide ou d'un liquide lors d'une variation de température.</li> <li>- Définir et exploiter la capacité thermique massique.</li> <li>- Définir et exploiter l'énergie massique de changement d'état d'une espèce chimique.</li> <li>- Prévoir le sens d'un transfert thermique entre deux systèmes pour déterminer leur état final.</li> <li>- Décrire qualitativement les trois modes de transferts thermiques en citant des exemples.</li> <li>- <b>Réaliser expérimentalement le bilan thermique d'une enceinte en régime stationnaire.</b></li> </ul> |

| Variation d'énergie interne                                                                        |            |                             |                                       |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| $\Delta E = m \cdot c_{mat} \cdot \Delta T$                                                        |            |                             |                                       |                                    |
| <div>E 7</div>  | $\Delta E$ | variation d'énergie interne | [J]                                   | Joule                              |
|                                                                                                    | $m$        | masse                       | [kg]                                  | kilogramme                         |
|                                                                                                    | $c_{mat}$  | capacité thermique massique | $\left[ \frac{J}{kg \cdot K} \right]$ | Joule par kilogramme et par Kelvin |
|                                                                                                    | $\Delta T$ | variation de température    | [K]                                   | Kelvin                             |

E 8

|                                                                                   |                 |                             |                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Variation d'énergie interne                                                       |                 |                             |                               |                      |
| $\Delta Q = m \cdot L_{mat,chgmt}$                                                |                 |                             |                               |                      |
|  | $\Delta Q$      | variation d'énergie interne | [J]                           | Joule                |
|                                                                                   | $m$             | masse                       | [kg]                          | kilogramme           |
|                                                                                   | $L_{mat,chgmt}$ | énergie massique            | $\left[ \frac{J}{kg} \right]$ | Joule par kilogramme |

## 5 Énergie mécanique

### 5.1 Définition du mouvement

| Notions et contenus                                                                   | Capacités exigibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référentiels et trajectoires. Notion de solide. Mouvement de translation d'un solide. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Choisir un référentiel et caractériser un mouvement par rapport à celui-ci.</li> <li>- Distinguer différents types de translation.</li> <li>- Comparer les trajectoires des différents points d'un solide en translation.</li> <li>- Assimiler le mouvement d'un solide en translation à celui d'un point matériel (centre de masse) concentrant toute sa masse</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mouvement rectiligne : vitesse moyenne.<br><br>Vitesse.<br><br>Accélération.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Écrire et exploiter la relation entre distance parcourue, durée du parcours et vitesse moyenne pour un point en mouvement rectiligne.</li> <li>- Dans le cas d'un mouvement rectiligne, définir la vitesse comme la limite de la vitesse moyenne pour un intervalle de temps infiniment petit.</li> <li>- Dans le cas d'un mouvement rectiligne, définir la vitesse comme la dérivée par rapport au temps de la position <math>x(t)</math> et l'accélération comme la dérivée par rapport au temps de la vitesse.</li> <li>- <b>Mesurer des vitesses et accélérations dans le cas d'un mouvement rectiligne.</b></li> </ul> |

E 9

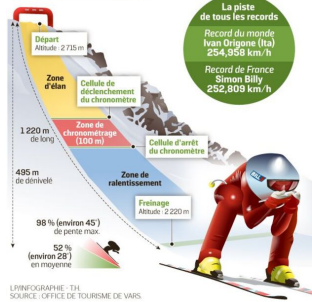
|                                                                                     |                  |                 |                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Vitesse moyenne                                                                     |                  |                 |                            |                   |
| $v_{\text{moy}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$                                        |                  |                 |                            |                   |
|  | $v_{\text{moy}}$ | vitesse moyenne | $\left[\frac{m}{s}\right]$ | mètre par seconde |
|                                                                                     | $\Delta x$       | distance        | $[m]$                      | mètre             |
|                                                                                     | $\Delta t$       | temps           | $[s]$                      | seconde           |

## Vitesse instantanée

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{d x(t)}{d t}$$

E 10

La piste du kilomètre lancé de Vars-Chabrières


 $v$ 

vitesse instantanée

$$\left[ \frac{m}{s} \right]$$

mètre par seconde

 $x$ 

distance

$$[m]$$

mètre

 $t$ 

temps

$$[s]$$

seconde

## Accélération

$$a = \frac{d v(t)}{d t}$$

E 11


 $a$ 

accélération

$$\left[ \frac{m}{s^2} \right]$$

mètre par seconde au carré

 $v$ 

vitesse

$$\left[ \frac{m}{s} \right]$$

mètre par seconde

 $t$ 

temps

$$[s]$$

seconde

## 5.2 Les actions (forces)

| Notions et contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capacités exigibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Actions de contact et actions à distance.</p> <p>Exemples de forces s'exerçant sur un objet :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poids ;</li> <li>- force exercée par un support ;</li> <li>- force élastique ;</li> <li>- force de frottement fluide.</li> </ul> <p>Résultante des forces appliquées à un solide.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exploiter la représentation d'une force s'exerçant en un point par un vecteur : direction, sens et norme.</li> <li>- Identifier, inventorier, caractériser et modéliser par des forces, les actions mécaniques s'exerçant sur un solide.</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Effectuer un bilan quantitatif de forces pour un solide à l'équilibre ou en translation rectiligne uniforme.</li> </ul> |

### 5.3 Énergie cinétique, travail des forces, dissipation d'énergie

| Notions et contenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capacités exigibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Travail d'une force.<br><br>Énergie cinétique d'un solide en mouvement de translation.<br><br>Transfert d'énergie par travail mécanique.<br>Puissance moyenne.<br><br>Énergie potentielle associée à une force conservative ;<br>exemple des énergies potentielles de pesanteur et élastique.<br>Énergie mécanique.<br><br>Gain ou dissipation d'énergie mécanique. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Écrire et exploiter l'expression du travail d'une force constante.</li> <li>- Écrire et exploiter la relation de définition de l'énergie cinétique d'un solide en translation.</li> <li>- Relier une modification de l'énergie cinétique d'un solide en translation rectiligne à la nature de son mouvement (accélééré ou décélééré).</li> <li>- Associer une variation d'énergie cinétique d'un solide en translation au travail des forces appliquées.</li> <li>- Citer et exploiter la relation entre travail et puissance moyenne.</li> <li>- Déterminer la puissance moyenne nécessaire pour modifier la valeur d'une vitesse pendant une durée donnée.</li> <li>- Exprimer et évaluer l'énergie mécanique d'un solide en translation.</li> <li>- Analyser des variations de vitesse d'un solide en translation en termes d'échanges entre énergie cinétique et énergie potentielle (de pesanteur ou élastique).</li> <li>- <b>Analyser le mouvement d'un solide en translation en termes de conservation et de non-conservation de l'énergie mécanique.</b></li> <li>- Estimer la puissance moyenne nécessaire pour maintenir constante la vitesse d'un solide en translation, en présence de frottements.</li> <li>- <b>Étudier l'évolution des énergies cinétique, potentielle et mécanique d'un solide en mouvement de translation rectiligne.</b></li> </ul> |

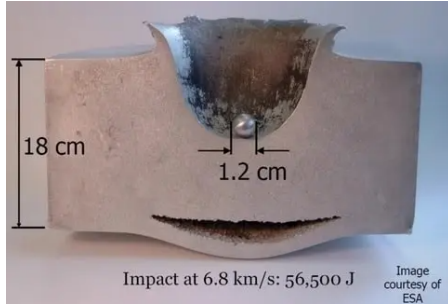
E 12

|                                                                                     |                   |                                     |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------|--------|
| Travail d'une force                                                                 |                   |                                     |       |        |
| $W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \cdot AB \cdot \cos(\alpha)$          |                   |                                     |       |        |
|  | $W_{AB}(\vec{F})$ | travail de la force                 | [J]   | Joule  |
|                                                                                     | $\vec{F}$         | force                               | [N]   | Newton |
|                                                                                     | $\vec{AB}$        | distance                            | [m]   | mètre  |
|                                                                                     | $\alpha$          | angle $\widehat{\vec{F}, \vec{AB}}$ | [rad] | radian |

### Énergie cinétique

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

E 13

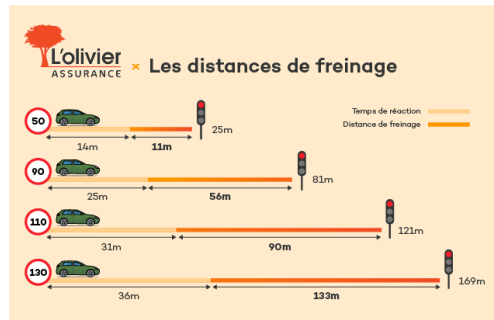


|       |                   |                            |                   |
|-------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| $E_c$ | énergie cinétique | $[J]$                      | Joule             |
| $m$   | masse             | $[kg]$                     | kilogramme        |
| $v$   | vitesse           | $\left[\frac{m}{s}\right]$ | mètre par seconde |

### Variation d'énergie cinétique

$$E_{cB} - E_{cA} = W_{AB}(\Sigma \vec{F})$$

E 14

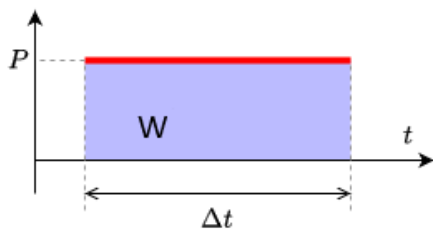


|                          |                                |       |       |
|--------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| $E_{cA}$                 | énergie cinétique en A         | $[J]$ | Joule |
| $E_{cB}$                 | énergie cinétique en B         | $[J]$ | Joule |
| $W_{AB}(\Sigma \vec{F})$ | travail de la somme des forces | $[J]$ | Joule |

### Travail et puissance

$$W_{AB}(\Sigma \vec{F}) = P \cdot \Delta t$$

E 15

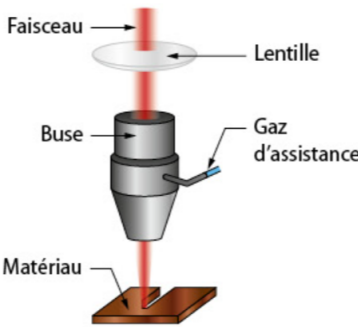


|                          |                    |       |         |
|--------------------------|--------------------|-------|---------|
| $W_{AB}(\Sigma \vec{F})$ | travail des forces | $[J]$ | Joule   |
| $P$                      | puissance          | $[W]$ | Watt    |
| $\Delta t$               | durée              | $[s]$ | seconde |

## 6 Énergie transportée par la lumière

| Notions et contenus                                                                                                                                   | Capacités exigibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance transportée par la lumière, irradiance.<br>Lumière émise par un laser.<br>Protection contre les risques associés à l'utilisation d'un laser | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Utiliser un appareil pour déterminer ou mesurer une irradiance (ou éclairement énergétique, en <math>W.m^{-2}</math>) : pyranomètre, solarimètre, etc.</i></li> <li>- Calculer la puissance reçue par une surface, l'irradiance du rayonnement étant donnée.</li> <li>- Citer les principales caractéristiques de la lumière émise par un laser.</li> <li>- Estimer l'irradiance d'un laser, la puissance émise étant connue, pour conclure sur ses domaines d'utilisation et les mesures de protection associées.</li> </ul> |
| Conversion photovoltaïque.                                                                                                                            | - <i>Effectuer expérimentalement le bilan énergétique et déterminer le rendement d'un panneau photovoltaïque</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

E 16

|                                                                                     |     |                     |              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------|----------------------|
| Puissance lumineuse                                                                 |     |                     |              |                      |
| $P = I.S$                                                                           |     |                     |              |                      |
|  | $P$ | puissance lumineuse | $[W]$        | Watt                 |
|                                                                                     | $I$ | irradiance          | $[W.m^{-2}]$ | Watt par mètre carré |
|                                                                                     | $S$ | surface             | $[m^2]$      | mètre carré          |

Deuxième partie

# Matière et matériaux

## 7 Propriétés des matériaux

| Notions et contenus                                                                                                                    | Capacités exigibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Famille de matériaux : matériaux métalliques, organiques, minéraux, composites.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Citer des métaux et alliages usuels et quelques exemples de matériaux organiques, minéraux et composites.</li> <li>- <i>Conduire des tests permettant de distinguer et d'identifier des matériaux à partir de banques de données (densités, aspects, combustions, corrosions, etc.)</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Propriétés des matériaux : électriques, thermiques, mécaniques, optiques, magnétiques et chimiques.<br><br>Cycle de vie d'un matériau. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Choisir, à partir d'un cahier des charges, des matériaux en fonction de propriétés physiques attendues : électriques, thermiques, mécaniques, optiques et magnétiques.</li> <li>- <i>Déterminer ou mesurer quelques caractéristiques physiques de matériaux (résistivité électrique, résistance thermique surfacique, indice de réfraction, etc.)</i>.</li> <li>- Rechercher, extraire et exploiter des informations relatives à la production industrielle, l'utilisation et le recyclage de quelques matériaux usuels.</li> </ul> |
| Schéma de Lewis de molécules et d'ions polyatomiques usuels.<br><br>Molécules et macromolécules organiques.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Établir les schémas de Lewis de l'eau, du dioxygène, du dioxyde de carbone et du chlorure d'hydrogène.</li> <li>- Reconnaître une molécule et une macromolécule organique. Passer des formules développées aux formules semi-développées et aux formules brutes.</li> <li>- Reconnaître les groupes caractéristiques des fonctions alcool et acide carboxylique.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| Masses molaires atomique et moléculaire.<br>Concentration d'un soluté (en $g.L^{-1}$ ou en $mol.L^{-1}$ )                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Calculer une masse molaire moléculaire à partir des masses molaires atomiques des éléments qui composent la molécule.</li> <li>- <i>Déterminer une concentration d'un soluté dans une solution à partir du protocole de préparation de celle-ci ou à partir de mesures expérimentales.</i></li> <li>- <i>Réaliser une solution de concentration donnée par dilution ou dissolution d'un soluté.</i></li> </ul>                                                                                                                      |
| Règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging) européen                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Adapter son attitude en fonction des pictogrammes des produits utilisés et aux consignes de sécurité correspondantes.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

E 17

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                           |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Masse molaire moléculaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                           |                   |                 |
| $M(H_2O) = 2.M(H) + M(O)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                           |                   |                 |
| <div> <div>1<br/>H<br/>Hydrogène<br/>7</div> <div>2<br/>He<br/>Hélium<br/>9</div> <div>3<br/>Li<br/>Lithium<br/>10</div> <div>4<br/>Be<br/>Béryllium<br/>12</div> <div>8<br/>O<br/>Oxygène<br/>17</div> <div>11<br/>Na<br/>Sodium<br/>20</div> <div>12<br/>Mg<br/>Magnésium<br/>22</div> <div>16<br/>S<br/>Soufre<br/>24</div> </div> | $M(H_2O)$ | masse molaire moléculaire | $[\frac{g}{mol}]$ | gramme par mole |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $M(H)$    | masse molaire atomique    | $[\frac{g}{mol}]$ | gramme par mole |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $M(O)$    | masse molaire atomique    | $[\frac{g}{mol}]$ | gramme par mole |

E 18

|                                                                                     |       |                        |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------|------------------|
| Concentration en masse                                                              |       |                        |                 |                  |
| $C_m = \frac{m}{V}$                                                                 |       |                        |                 |                  |
|  | $C_m$ | concentration en masse | $[\frac{g}{L}]$ | gramme par Litre |
|                                                                                     | $m$   | masse solide           | $[g]$           | gramme           |
|                                                                                     | $V$   | volume                 | $[L]$           | litre            |

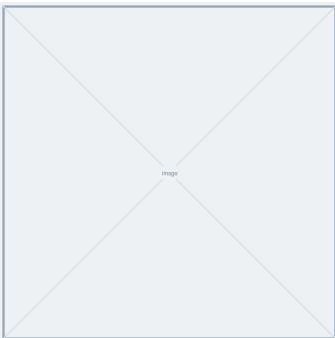
E 19

|                                                                                     |     |                     |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|----------------|
| Concentration en quantité de matière                                                |     |                     |                   |                |
| $C = \frac{n}{V}$                                                                   |     |                     |                   |                |
|  | $C$ | concentration       | $[\frac{mol}{L}]$ | mole par Litre |
|                                                                                     | $n$ | quantité de matière | $[mol]$           | mole           |
|                                                                                     | $V$ | volume              | $[L]$             | litre          |

## 8 Combustion

| Notions et contenus                                                            | Capacités exigibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Combustions, combustibles.<br>Carburants, agro-carburants.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Citer des carburants fossiles et des agro-carburants usuels et connaître l'impact de leur utilisation sur l'environnement.</li> <li>- <b>Identifier les produits d'une combustion complète pour établir l'équation de la réaction correspondante.</b></li> <li>- Écrire et exploiter l'équation chimique d'une réaction de combustion complète d'un hydrocarbure ou d'un « biocarburant » pour prévoir le réactif limitant et les quantités de matière des produits formés.</li> <li>- Écrire et exploiter une équation chimique de combustion incomplète pour un carburant donné, les produits étant indiqués.</li> </ul> |
| Alcanes, alcènes, alcools.<br><br>Chaînes carbonées, groupes caractéristiques. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifier un alcane ou un alcène à partir de sa formule brute et de sa formule semi-développée.</li> <li>- Identifier le groupe caractéristique et la chaîne carbonée d'un alcool à partir de sa formule semi-développée.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

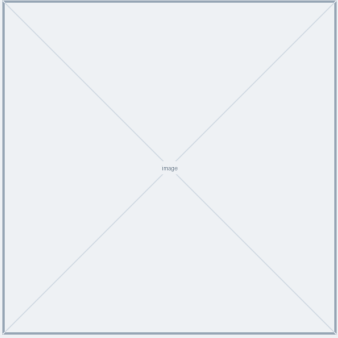
E 20

| Combustion complète d'un hydrocarbure                                               |              |                       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--|--|
| $C_xH_y + \left(x + \frac{y}{4}\right) O_2 \rightarrow x CO_2 + \frac{y}{2} H_2O$   |              |                       |  |  |
|  | $C_xH_y$     | combustible           |  |  |
|                                                                                     | $O_2$        | comburant (dioxygène) |  |  |
|                                                                                     | $CO_2, H_2O$ | produits              |  |  |

# Quantité de matière

$$n = \frac{m}{M}$$

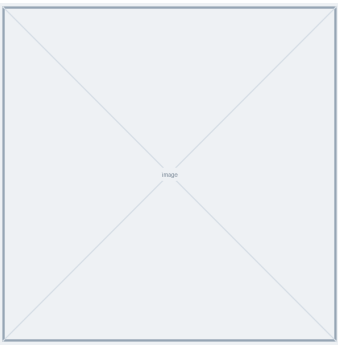
E 21

|                                                                                   |          |                     |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|------------|
|  | <i>n</i> | quantité de matière | <i>mol</i>      | mole       |
|                                                                                   | <i>m</i> | masse               | <i>g</i>        | gramme     |
|                                                                                   | <i>M</i> | masse molaire       | $\frac{g}{mol}$ | g par mole |

## 9 Réactions d'oxydo-réduction, les piles.

| Notions et contenus                                                                                   | Capacités exigibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transfert d'électrons lors d'une transformation chimique ;<br>réactions d'oxydo-réduction.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>À partir d'expériences ou de données expérimentales, identifier un transfert d'électrons entre des espèces chimiques et en déduire la réaction d'oxydo-réduction modélisant la transformation.</i></li> <li>- Définir et distinguer un oxydant, un réducteur, une oxydation, une réduction et un couple oxydant/réducteur.</li> <li>- Écrire une demi-équation électronique, le couple oxydant/réducteur étant donné.</li> <li>- Écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction, les deux couples oxydant/réducteur étant donnés.</li> </ul> |
| Corrosion des matériaux.<br><br>Aciers inoxydables, métaux nobles.<br>Protection contre la corrosion. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exploiter l'équation d'une réaction d'oxydo-réduction pour analyser une situation de corrosion d'un matériau.</li> <li>- Citer des métaux ou des alliages résistants à la corrosion.</li> <li>- Citer et interpréter des méthodes de protection contre la corrosion.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Piles.                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyser le fonctionnement d'une pile en termes de transfert d'électrons et de réaction d'oxydo-réduction.</li> <li>- <i>Étudier le fonctionnement d'une pile</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

E 22

| Demi-équation électronique                                                          |     |                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|------------|
| $\text{Ox} + n e^- = \text{Red}$                                                    |     |                         |            |
|  | Ox  | oxydant (capte $e^-$ )  |            |
|                                                                                     | Red | réducteur (cède $e^-$ ) |            |
|                                                                                     | $n$ | nombre d'électrons      | sans unité |

## Troisième partie

# Ondes et information

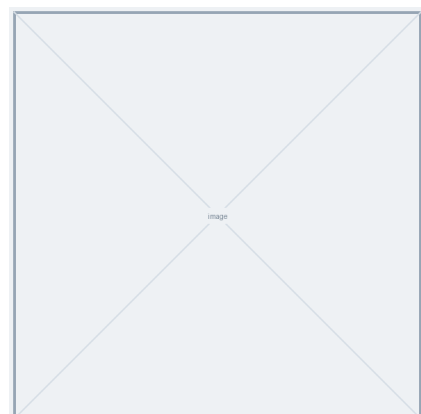
## 10 Notions d'ondes

| Notions et contenus                                                                                                  | Capacités exigibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ondes mécaniques. Ondes électromagnétiques. Phénomènes de propagation. Onde longitudinale, onde transversale.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Citer des exemples d'ondes mécaniques (sonores, sismiques, etc.) et leurs milieux matériels de propagation.</li> <li>- Distinguer le cas particulier de l'onde électromagnétique qui ne nécessite pas de milieu matériel de propagation.</li> <li>- Associer la propagation d'une onde à un transfert d'énergie sans déplacement de matière.</li> <li>- Distinguer une onde longitudinale d'une onde transversale.</li> <li>- <b>Mettre en œuvre un guide d'onde.</b></li> </ul> |
| Ondes périodiques. Ondes sinusoïdales. Période. Longueur d'onde. Relation entre période, longueur d'onde et célérité | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Définir et déterminer (par une mesure ou un calcul) les grandeurs physiques caractéristiques associées à une onde périodique.</li> <li>- Pour une onde sinusoïdale, citer et exploiter la relation entre longueur d'onde, célérité et fréquence.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| Onde et transport de l'information.                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Associer une onde à une perturbation qui se propage, dont les caractéristiques peuvent transporter des informations.</li> <li>- Associer le transport de l'information à la propagation entre l'émetteur et le récepteur d'une onde modulée selon un code donné.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| Phénomènes de transmission, de réflexion, d'absorption.                                                              | - <b>Mettre en œuvre un dispositif expérimental permettant d'observer les phénomènes de transmission, d'absorption et de réflexion d'une onde.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Période, longueur d'onde et célérité

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f$$

E 23



|           |                 |               |         |
|-----------|-----------------|---------------|---------|
| $v$       | célérité        | $\frac{m}{s}$ | m par s |
| $\lambda$ | longueur d'onde | $m$           | mètre   |
| $T$       | période         | $s$           | seconde |
| $f$       | fréquence       | $Hz$          | hertz   |

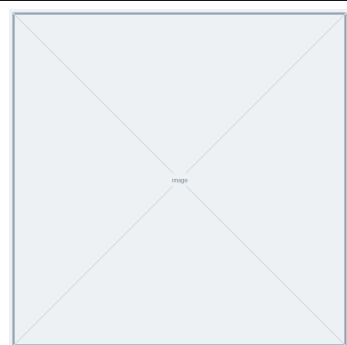
## 11 Ondes sonores

| Notions et contenus                                                                                                          | Capacités exigibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriétés, propagation des ondes sonores et ultrasonores.<br>Phénomène de réflexion.<br>Intensité et puissance acoustiques. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Énoncer qu'un milieu matériel est nécessaire à la propagation d'une onde sonore ou ultrasonore.</li> <li>- Déterminer ou mesurer les grandeurs physiques associées à une onde sonore ou ultrasonore : célérité, période, amplitude, fréquence et longueur d'onde.</li> <li>- Citer l'ordre de grandeur de la célérité du son dans l'air. - <b>Évaluer la célérité du son dans quelques milieux : air, eau, métal.</b></li> <li>- <b>Déterminer des distances à partir de la propagation d'un signal avec ou sans réflexion.</b></li> <li>- Identifier et citer les deux grandeurs influençant la perception sensorielle d'un son : amplitude et fréquence.</li> <li>- Associer qualitativement fréquence et amplitude à la hauteur et à l'intensité acoustique d'un son.</li> <li>- Citer l'ordre de grandeur des limites du domaine de fréquences audibles par l'oreille humaine.</li> <li>- Exploiter la relation entre la puissance et l'intensité acoustiques.</li> </ul> |

### Niveau d'intensité sonore

$$L = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

E 24



|       |                                |                 |         |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------|
| $L$   | niveau d'intensité sonore      | $dB$            | décibel |
| $I$   | intensité acoustique           | $\frac{W}{m^2}$ | $W/m^2$ |
| $I_0$ | référence ( $10^{-12} W/m^2$ ) | $\frac{W}{m^2}$ |         |

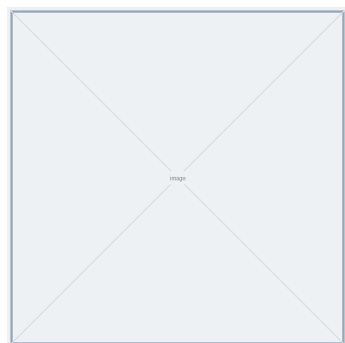
## 12 Ondes électromagnétiques

| Notions et contenus                                                                                                                               | Capacités exigibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ondes électromagnétiques (rayonnements gamma, X, UV, visible, IR, radio).<br>Relation entre longueur d'onde, célérité de la lumière et fréquence. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordonner les domaines des ondes électromagnétiques en fonction de la fréquence et de la longueur d'onde dans le vide.</li> <li>- Citer les longueurs d'ondes perceptibles par l'œil humain.</li> <li>- Citer la valeur de la célérité d'une onde électromagnétique dans le vide.</li> </ul>                                                                                    |
| Sources lumineuses :<br>rayonnement solaire, corps chauffés, diodes électroluminescentes, lasers, lampes spectrales, lampes UV.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Citer quelques caractéristiques du rayonnement émis par différentes sources lumineuses d'usage courant.</li> <li>- Extraire d'une documentation fournie et exploiter les principales caractéristiques (longueur d'onde, puissance, directivité) d'un laser.</li> <li>- Citer les risques et les précautions associés à l'utilisation de sources lumineuses variées.</li> </ul> |

### Célérité, longueur d'onde et fréquence

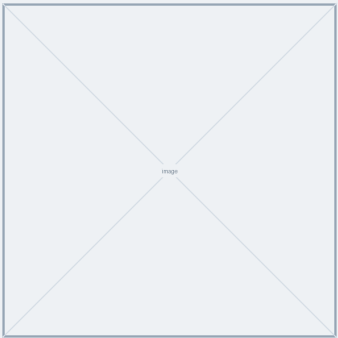
$$c = \lambda \cdot f$$

E 25



|           |                        |               |         |
|-----------|------------------------|---------------|---------|
| $c$       | célérité de la lumière | $\frac{m}{s}$ | m par s |
| $\lambda$ | longueur d'onde        | $m$           | mètre   |
| $f$       | fréquence              | $Hz$          | hertz   |

E 26

|                                                                                   |       |                     |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|-------|
| Énergie d'un photon                                                               |       |                     |       |       |
| $E = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda}$                                     |       |                     |       |       |
|  | $E$   | énergie du photon   | $J$   | Joule |
|                                                                                   | $h$   | constante de Planck | $J.s$ |       |
|                                                                                   | $\nu$ | fréquence           | $Hz$  | hertz |